ZADANIE B1

Współczynniki aktywności

Założenie roztworu doskonałego znacząco ułatwia obliczenia analityczne i przeszło do rutyny rozwiązywania problemów równowagowych, przy czym często zapomina się, iż dotyczy ono tylko roztworów znacznie rozcieńczonych. W rzeczywistych roztworach należy pamiętać o reakcjach równoległych, aktywności obecnych indywiduów chemicznych, a także o możliwości tworzenia się asocjatów.

Zależność między aktywnością i stężeniem indywiduum określa się następująco:

$$a_x = f_x \frac{[\mathrm{X}]}{c_0}$$

c_0 oznacza stężenie standardowe równe 1 mol·dm^{-3}.

Siła jonowa roztworu jest miarą oddziaływań elektrostatycznych między jonami w roztworze i wyraża się poprzez ich stężenia oraz ładunki.

$$I = \frac{1}{2}\sum_x [\mathrm{X}]\, z_x^2$$

Zależność między siłą jonową roztworu a indywidualnymi współczynnikami aktywności jest skomplikowana i opisana prawem Debye'a-Hückla – uwzględnia ono między innymi przenikalność elektryczną i gęstość rozpuszczalnika.

Dla roztworów rozcieńczonych można zastosować graniczne prawo Debye'a-Hückla (dla I<0,001):

$$\log_{10} f_x = -Az_x^2\sqrt{I}$$

W przypadku roztworów bardziej stężonych (I<0,01) zalecane jest użycie rozszerzonej postaci równania, jednak jego stosowanie często rozszerza się aż do $I \approx 0{,}1$:

$$\log_{10} f_x = -\frac{Az_x^2\sqrt{I}}{1 + a \cdot B\sqrt{I}}$$

Współczynniki A i B są parametrami rozpuszczalnika i wynoszą one dla wody odpowiednio 0,509 oraz 0,328 w temperaturze pokojowej. Współczynnik a odpowiada efektywnej średnicy danego jonu (wraz z otoczką hydratacyjną, liczbowo odpowiadającej wynikowi w Å) – np. dla jonów oksoniowych 9, magnezowych 8, chlorkowych i azotanowych(V) 3, siarczanowych(VI) 4, a talowych(I) i sodowych – odpowiednio 2,5 i 4,5.

W rzeczywistości eksperymentalnie można wyznaczyć tylko średni współczynnik aktywności – którego powiązanie z indywidualnymi współczynnikami wyznaczonymi z równania Debye'a-Hückla dla soli o stechiometrii X_xY_y jest następujące:

$$a_\pm = \left(a_\mathrm{X}^x \cdot a_\mathrm{Y}^y\right)^{1/(x+y)}$$

Wpływ siły jonowej ma niebagatelny wpływ na rozbieżności między rozpuszczalnością, a iloczynem

rozpuszczalności soli trudnorozpuszczalnych. **Stężeniowy** iloczyn rozpuszczalności zależy nie tylko od temperatury, ale i siły jonowej roztworu. **Termodynamiczny** (aktywnościowy) iloczyn rozpuszczalności wiąże aktywności termodynamiczne jonów i jest funkcją wyłącznie temperatury.

$$K_{\mathrm{X_xY_Y}} = a_{\mathrm{X}}{}^{x} a_{\mathrm{Y}}{}^{y} = [\mathrm{X}]^{x}[\mathrm{Y}]^{y} \cdot f_{\mathrm{X}}^{x} \cdot f_{\mathrm{Y}}^{y}$$

Dla roztworów o niskiej sile jonowej, stężeniowy iloczyn rozpuszczalności i termodynamiczny iloczyn rozpuszczalności mają podobne wartości.

W obliczeniach można przyjąć, iż gęstość roztworów odpowiada gęstości wody, a rozpuszczanie małych ilości soli nie zmienia ich objętości, o ile nie jest wskazane inaczej.

Polecenia:

a. Rozpuszczalność chlorku talu(I) (M = 239,84 g·mol^{-1}) w wodzie, w temperaturze 293 K wynosi 3,30 g·dm^{-3}. Oblicz stężeniowy i termodynamiczny iloczyn rozpuszczalności tego związku w danej temperaturze.

b. Oblicz rozpuszczalność masową (g·dm^{-3}) i molową chlorku talu(I) w 0,1 mol·dm^{-3} roztworze azotanu(V) sodu. Przy tak dużym stężeniu elektrolitu można założyć, iż siła jonowa roztworu jest przez niego zdominowana. Załóż, iż opisane stężenia zawierają się w granicy stosowalności podanej postaci rozszerzonego prawa Debye'a-Hückla.

c. Rozpuszczono 4,82 g bezwodnego siarczanu(VI) magnezu (M = 120,37 g·mol^{-1}) w wodzie otrzymując litr roztworu. Poprzez równoległe pomiary konduktometryczne i potencjometryczne oszacowano siłę jonową otrzymanego roztworu i wyniosła ona I = 0,136. Jakie jest stężenie jonów magnezowych i siarczanowych(VI) w badanym roztworze? Oblicz zawartość procentową (molową) poszczególnych indywiduów w roztworze.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

a. Liczba moli chlorku talu(I) w 1 litrze roztworu wynosi:

$$n = \frac{3{,}3\ \text{g}}{239{,}84\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0{,}0138\ \text{mol}$$

Przyjmując całkowitą dysocjację rozpuszczonej soli, stężenie jonów jest następujące:

$$[\text{Tl}^+] = [\text{Cl}^-] = 0{,}0138\ \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

Stężeniowy iloczyn rozpuszczalności wynosi:

$$K_{\text{TlCl}} = [\text{Tl}^+][\text{Cl}^-] = 1{,}90\cdot 10^{-4}$$

$$\text{p}K_{\text{TlCl}} = 3{,}72$$

a termodynamiczny iloczyn rozpuszczalności:

$$K_{\text{TlCl}} = [\text{Tl}^+][\text{Cl}^-] \cdot f_{\text{Tl}^+} \cdot f_{\text{Cl}^-}$$

W celu obliczenia termodynamicznego iloczynu rozpuszczalności, konieczne jest obliczenie współczynników aktywności kationu talowego i anionu chlorkowego, a więc i wyliczenie siły jonowej roztworu. Po rzędzie stężenia jonów pochodzących z soli można wnioskować, iż wpływ autodysocjacji wody jest znikomy.

$$I = \frac{1}{2}\left([\text{Tl}^+]z_{\text{Tl}^+}^2 + [\text{Cl}^-]z_{\text{Cl}^-}^2\right) = \frac{1}{2}(0{,}0138 + 0{,}0138) = 0{,}0138$$

$$\log_{10} f_{\text{Tl}^+} = -\frac{0{,}509 \cdot z_{\text{Tl}^+}^2\sqrt{I}}{1 + a_{\text{Tl}^+} \cdot 0{,}328\sqrt{I}} = -\frac{0{,}509 \cdot 1 \cdot \sqrt{0{,}0138}}{1 + 2{,}5 \cdot 0{,}328\sqrt{0{,}0138}} = -0{,}0545$$

$$\log_{10} f_{\text{Cl}^-} = -\frac{0{,}509 \cdot 1 \cdot \sqrt{0{,}0138}}{1 + 3 \cdot 0{,}328\sqrt{0{,}0138}} = -0{,}0536$$

$$f_{\text{Tl}^+} = 0{,}882$$

$$f_{\text{Cl}^-} = 0{,}884$$

Stąd termodynamiczny iloczyn rozpuszczalności:

$$K_{\text{TlCl}} = [\text{Tl}^+][\text{Cl}^-] \cdot f_{\text{Tl}^+} \cdot f_{\text{Cl}^-} = 0{,}0138^2 \cdot 0{,}882 \cdot 0{,}884 = 1{,}49 \cdot 10^{-4}$$

$$p\text{K}_{\text{TlCl}} = 3{,}83$$

b. W obecności innej soli, która nie ma wspólnych jonów, mamy do czynienia z **efektem solnym**, czyli zmianą współczynników aktywności z racji zwiększenia siły jonowej roztworu – a tym samym zmianie rozpuszczalności soli trudnorozpuszczalnej.

Korzystając z założenia, iż w przybliżeniu siłę jonową można obliczyć tylko ze stężenia $NaNO_3$:

$$I = \frac{1}{2}\left([\text{Na}^+]z_{\text{Na}^+}^2 + [\text{NO}_3^-]z_{\text{NO}_3^-}^2\right) = \frac{1}{2}(0{,}1 + 0{,}1) = 0{,}1$$

Następnie należy obliczyć współczynniki aktywności kationów talowych i anionów chlorkowych w nowym roztworze.

$$\log_{10} f_{\mathrm{Tl^+}} = -\frac{0{,}509 \cdot z_{\mathrm{Tl^+}}^2 \sqrt{I}}{1 + a_{\mathrm{Tl^+}} \cdot 0{,}328\sqrt{I}} = -\frac{0{,}509 \cdot 1 \cdot \sqrt{0{,}1}}{1 + 2{,}5 \cdot 0{,}328\sqrt{0{,}1}} = -0{,}128$$

$$\log_{10} f_{\mathrm{Cl^-}} = -\frac{0{,}509 \cdot 1 \cdot \sqrt{0{,}1}}{1 + 3 \cdot 0{,}328\sqrt{0{,}1}} = -0{,}123$$

$$f_{\mathrm{Tl^+}} = 0{,}745$$

$$f_{\mathrm{Cl^-}} = 0{,}754$$

Stężenie jonów pochodzących z trudnorozpuszczalnej soli jest nieznane, jednak korzystając z obliczonego w poprzednim podpunkcie termodynamicznego współczynnika rozpuszczalności i równości stężeń kationów talowych i anionów chlorkowych można zapisać:

$$K_{\mathrm{TlCl}} = [\mathrm{Tl^+}][\mathrm{Cl^-}] \cdot f_{\mathrm{Tl^+}} \cdot f_{\mathrm{Cl^-}} = x^2 \cdot 0{,}745 \cdot 0{,}754 = 1{,}49 \cdot 10^{-4}$$

$$[\mathrm{Tl^+}] = [\mathrm{Cl^-}] = x = 0{,}0163 \ \text{mol·dm}^{-3}$$

Stąd liczba moli chlorku talu(I) rozpuszczonego w 1 litrze roztworu wynosi 0,0163 mola, a jego masa:

$$m = n \cdot M = 0{,}0163 \cdot 239{,}84 = 3{,}90 \text{ g}$$

Stąd też jego rozpuszczalność wynosi 3,90 g·dm^{-3} i jest zauważalnie większa od rozpuszczalności w czystej wodzie.

Przeprowadzając dokładniejsze obliczenia uwzględniające wpływ rozpuszczanej soli na siłę jonową, wartość ta dodatkowo rośnie do wartości 3,97 *g·dm*$^{-3}$

c. Stężenie otrzymanego roztworu $MgSO_4$:

$$c_{\mathrm{MgSO_4}} = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{4{,}82}{120{,}37 \cdot 1} = 0{,}04 \ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

Zakładając całkowitą dysocjację soli, stężenie jonów jest następujące:

$$[\mathrm{Mg^{2+}}] = [\mathrm{SO_4^{2-}}] = 0{,}040 \ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

Zaś siła jonowa takiego roztworu:

$$I = \frac{1}{2}\left([\mathrm{Mg^{2+}}] z_{\mathrm{Mg^{2+}}}^2 + [\mathrm{SO_4^{2-}}] z_{\mathrm{SO_4^{2-}}}^2\right) = \frac{1}{2}(0{,}04 \cdot 4 + 0{,}04 \cdot 4) = 0{,}160$$

Rzeczywista siła jonowa roztworu jest mniejsza i wynosi 0,135. Jest to spowodowane faktem, iż podczas rozpuszczania siarczanu(VI) magnezu w wodzie ma miejsce również tworzenie asocjatu. Równowagę między asocjatem, a zdysocjowanymi jonami można przedstawić następująco:

$$\mathrm{Mg(H_2O)_5SO_4 + H_2O \leftrightarrows Mg(H_2O)_6^{2+} + SO_4^{2-}}$$

Stężenie wolnych kationów i anionów jest równe, czego należy użyć zapisując wyrażenie na siłę jonową roztworu.

$$[\mathrm{Mg^{2+}}] = [\mathrm{SO_4^{2-}}] = x$$

$$I = \frac{1}{2}\left([\mathrm{Mg^{2+}}] z_{\mathrm{Mg^{2+}}}^2 + [\mathrm{SO_4^{2-}}] z_{\mathrm{SO_4^{2-}}}^2\right) = \frac{1}{2}(x \cdot 4 + x \cdot 4) = 0{,}136$$

$$[Mg^{2+}] = [SO_4^{2-}] = 0{,}034 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[MgSO_4] = 0{,}040 - 0{,}034 = 0{,}006 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Zawartość procentowa poszczególnych indywiduów jest następujące:

$$\%_{Mg^{2+}} = \%_{SO_4^{2-}} = \frac{0{,}034}{0{,}040} \cdot 100\% = 85\%$$

$$\%_{MgSO_4} = \frac{0{,}017}{0{,}040} \cdot 100\% = 15\%$$